Grundlagen der Digitalisierung – Virtuelle Vorbereitung

Prof. Dr.-Ing. Steven Peters

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MASCHINENBAU
We engineer future

FZD



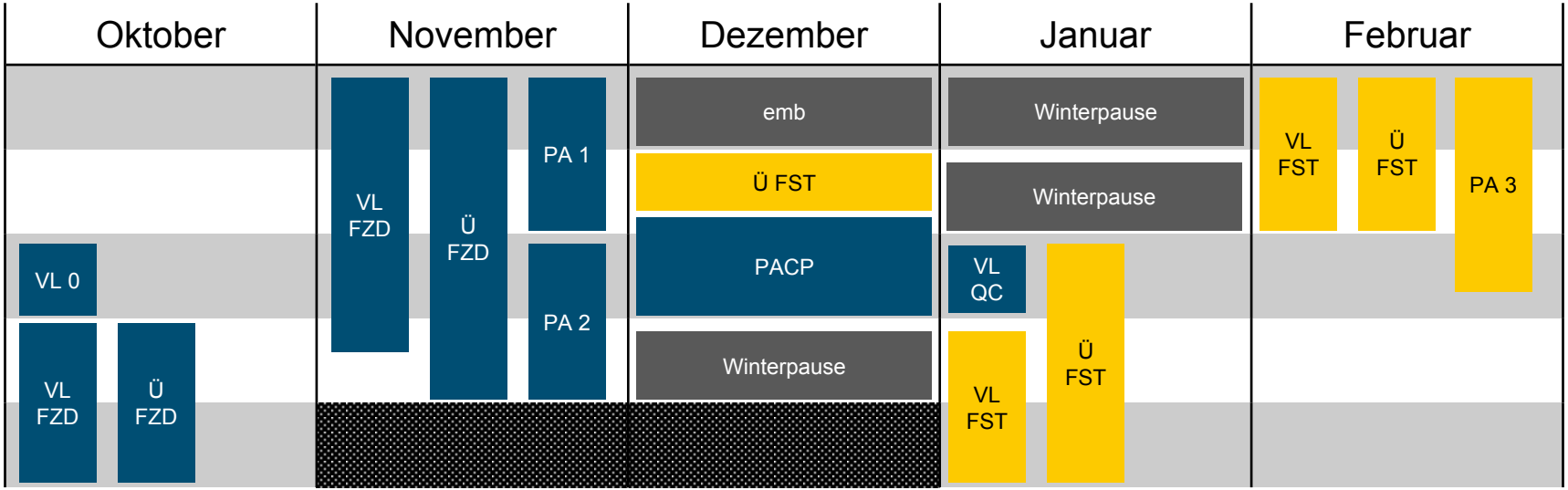
Bild: Siemens AG

Herzlich willkommen an der TU Darmstadt

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



Vorbereitung \ Zeitplan



Vorbereitung \ Organisatorischer Ablauf der Vorlesung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Prüfungsformat: Softwareentwicklungsprojekt mit *drei Abgaben* zu einzelnen Software-Modulen. Teil der Prüfung ist eine kurze mündliche Präsentation der Arbeitsergebnisse und die Beantwortung von Fragen (zur zweiten Abgabe im Zeitraum 11.12. – 18.12.)

Vorlesung:	Montags, 08:00 – 09:30 Uhr	
Hörsaalübung:	Donnerstags, 08:00 – 09:30 Uhr	
Gruppenübung:	Donnerstags, 09:50 – 15:10 Uhr (3 Blöcke)	
Dozenten:	12.10. – 23.11.:	Prof. Dr.-Ing. Steven Peters, FZD
	08.12. – 09.02.:	Prof. Dr.-Ing. Peter Pelz, FST

Wichtiger Hinweis: Für Ihren Prüfungserfolg ist neben der Vorlesung v.a. die Teilnahme an den Hörsaal- und Gruppenübungen absolut essenziell!

Vorbereitung \ Übersicht der Prüfungstermine

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Termine und Zeiträume der Prüfungsleistungen: Bis auf PA1 müssen PA2, PACP und PA3 individuell bestanden werden.

Projektabgabe 1 (PA1):	Montag, 02.11., 10 Uhr – Freitag, 13.11., 23:59 Uhr
Projektabgabe 2 (PA2):	Montag, 16.11., 10 Uhr – Freitag, 27.11., 23:59 Uhr
Projektabgabe Codepräsentation (PACP):	Freitag, 11.12. – Freitag, 18.12.
Projektabgabe 3 (PA3):	Montag, 01.02. – Dienstag, 16.02.

Wichtiger Hinweis: Für Ihren Prüfungserfolg ist neben der Vorlesung v.a. die Teilnahme an den Hörsaal- und Gruppenübungen absolut essenziell!

Vorbereitung \ Ablauf Projektabgaben (PA1/2)

- Die Projektabgaben (PA1/2) sind Einzelabgaben bei denen Sie verschiedene Aufgaben durch selber geschriebenen MATLAB Code lösen müssen.
- Pro Aufgabe erstellen Sie eine MATLAB Datei deren Abgabe über Moodle erfolgt.
- Bei der PA2 muss eine Bestehensgrenze erreicht werden. Falls Sie diese nicht erreichen, gilt das gesamte Modul GdD als nicht bestanden.
- Sollten Sie geistiges Eigentum anderer verwenden, ohne dies entsprechend durch Quellenangabe kenntlich zu machen, wird dies als Täuschungsversuch bewertet.

Vorbereitung \ Ablauf Projektabgabe Codepräsentation (PACP)

Pro Termin präsentieren vier Studierende nacheinander Ihren Code und beantworten anschließend in mehreren Fragerunden Nachfragen von Prof. Peters.

- Jeder Studierende erhält eine individuelle Bewertung.
- Bei der PACP muss eine Bestehensgrenze erreicht werden. Falls Sie diese nicht erreichen, gilt das gesamte Modul GdD als nicht bestanden.
- Termindauer: 15 min

FAZIT: Sie müssen den gesamten eingereichten Code verstanden haben!

Vorbereitung \ GdD-Ansprechpartner (bei FZD)



Jonas Schulte M.Sc.
jonas.schulte@tu-darmstadt.de

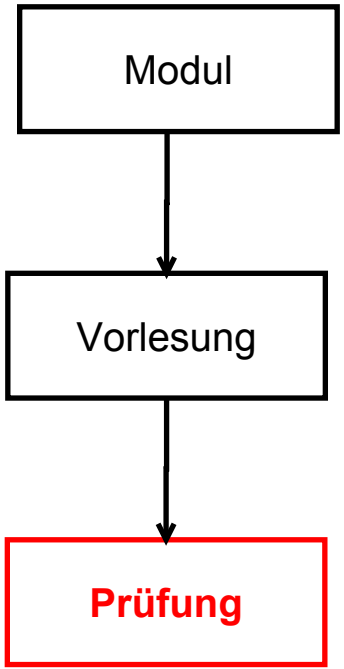


Tom Lehmann M.Sc.
tom.lehmann@tu-darmstadt.de

E-Mail Adresse: info@gdd.tu-darmstadt.de

Bitte bei Fragen zuerst die Foren im Moodle-Kurs nutzen.

Vorbereitung \ Anmeldung in TUCaN



ab sofort, am besten heute noch

Zugang nur mit gültiger TU-ID

ab sofort, am besten heute noch

Zugang zu Folien, Übungen und Ankündigungen

ab sofort bis 31.10! ABSOLUT WICHTIG

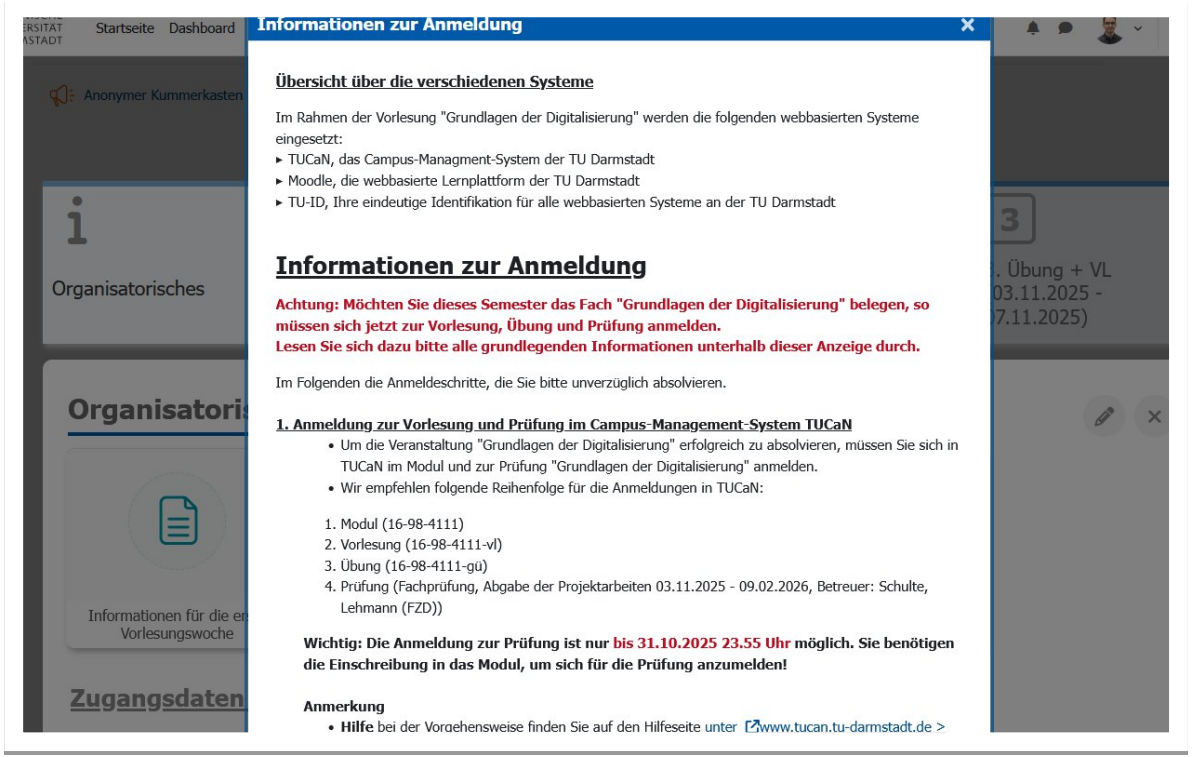
Hintergrund: erster Prüfungsabschnitt beginnt bereits am 02.11.

Vorbereitung \ Anmeldung in TUCaN siehe moodle



Über die Kachel „Organisatorisches“ kommen Sie auf das Dokument mit detaillierten Anweisungen zur Anmeldung.

Vorbereitung \ Anmeldung in TUCaN siehe moodle



Vorbereitung \ Anmeldung in TUCaN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Detaillierte Anleitung:

Schritt 1:

Öffnen Sie das Hauptmenü ***Prüfungen***.



Schritt 2:

Öffnen Sie das Untermenü ***Meine Prüfungen***.



Schritt 3:

Klicken Sie rechts oben auf ***Anmeldung zu Prüfungen***.

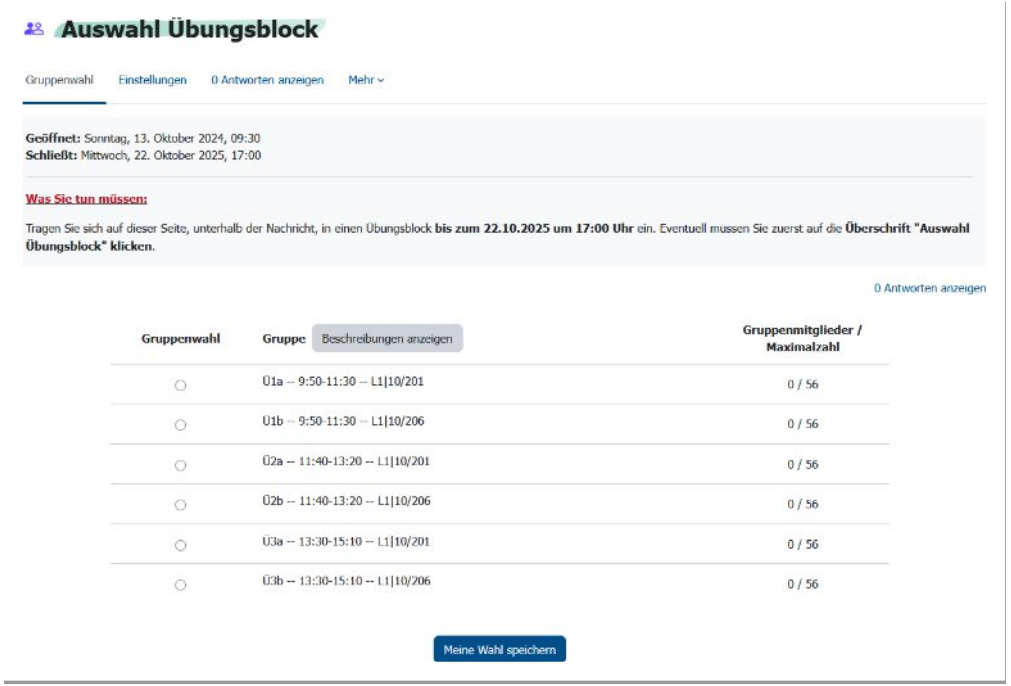


Vorbereitung \ Anmeldung in moodle

Nach erfolgreicher Anmeldung in TUCaN

Anmeldung in Moodle zum Übungsblock
bis 22.10.2026 17 Uhr!

à Heute noch anmelden



Vorbereitung \ Gliederung der Vorlesung

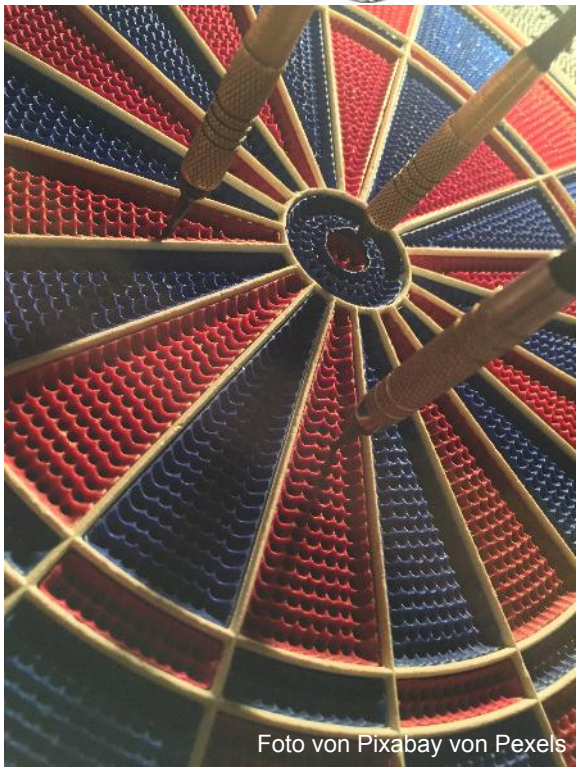
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Einführung	Methodische Grundlagen I	Methodische Grundlagen II	Methodische Grundlagen III
Technische Grundlagen	OR & KI	Gast	Forschungsdatenmanagement

Vorbereitung \ Motivation \ Was uns wichtig ist…

- …mit praktischen Beispielen Ihr Interesse an IT zu wecken, denn es gibt heute keinen Arbeitsplatz im Maschinenbau, der ohne Programmierkenntnisse und gutes IT-Wissen ausgefüllt werden kann und nahezu alle großen Innovationen der letzten Jahre entstanden an der Schnittstelle zwischen Ingenieurs- und Informationswissenschaften
- …die Fähigkeit zu vermitteln, eigene (kleinere) Programme selbstständig zu erstellen, denn dies hilft Ihnen in Studium (z. B. TM 2) und Beruf erheblich.
- …Ihnen Verständnis für die Bedeutung von Daten und den korrekten Umgang mit diesen zu vermitteln.

Im 5. Semester werden Sie mit einem Praktikum (bei Herrn Prof. Pelz) weiter auf den Berufsalltag vorbereitet.


Foto von Pixabay von Pexels

Vorbereitung \ Motivation \ Allgemeine Tipps

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- Die Vorlesung dient nicht nur der Vorbereitung auf die Projektabgaben und die Präsentation, sondern hat den Anspruch Ihnen grundlegende Digitale Kompetenzen und – wie der Name schon sagt – die Grundlagen der Digitalisierung zu vermitteln. Damit Sie auf die Projektabgaben vorbereiten spielen auch die Gruppen- und Hörsaalübungen und Sprechstunden eine wichtige Rolle.
- Sehen Sie Ihr Studium als Beruf – arbeiten Sie ab jetzt konsequent jede Woche 40h pro Woche. GdD macht v.a. bis Weihnachten SEHR viel Arbeit, dafür wird es weniger, wenn Sie Ihre sonstigen Klausuren schreiben.
- Beachten Sie Deadlines und alle Anforderungen wie bspw. Kommentarstil, Dateinamenkonventionen…
- Nehmen Sie GdD ernst. Im modernen Maschinenbau sind Programmierkenntnisse unverzichtbar.

Vorbereitung \ Motivation \ Tipps für die Bearbeitung Projektabgaben (PA)

Es ist normal, nicht jeden Code-Befehl zu kennen.

Deshalb…

- …bekommen Sie von uns nicht jeden Code-Befehl ausführlich erklärt.
- …bringen wir Ihnen bei, wie und wo Sie Hilfe zu Befehlen finden.
- …dürfen Sie öffentlich zugängliche Quellen verwenden, um nach Lösungen für einzelne Schritte zu suchen, müssen diese aber zitieren/angeben. Allerdings müssen Sie für die Präsentation ihren gesamten Code verstehen und erklären können (siehe nächste Folie)!

Vorbereitung \ Motivation \ Tipps zur Codepräsentation (PACP)

Wenn Sie in der Präsentation Konzepte oder Code nicht erklären können, führt das zum Nichtbestehen der Gesamtprüfungsleistung.

Das bedeutet, dass Sie…

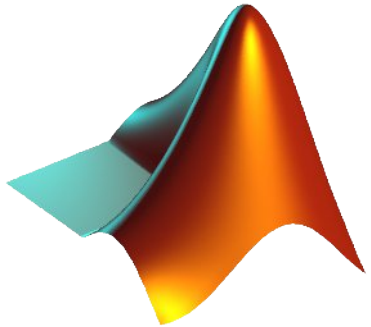
- … die Konzepte aus der Vorlesung für die Nachfragen im Zuge der Präsentation verstanden haben und erklären können müssen. Achten Sie auf entsprechende Hinweise während der Vorlesung.
- … nur Code übernehmen sollten, den Sie auch verstehen und den Sie erklären können.

Vorbereitung \ MATLAB \ Kurze Einführung in MATLAB

MATLAB steht für “MATrix LABoratory“ und ist ein interaktives Softwaresystem für numerische Berechnungen im Ingenieurbereich

Hauptkomponenten von MATLAB:

- Berechnung
- Visualisierung
- Programmierung



Typische Anwendungen von MATLAB:

- Mathematische Berechnungen
- Entwicklung von Algorithmen
- Datenerfassung und -bearbeitung sowie Datenanalyse, -auswertung und -visualisierung
- Modellbildung, Simulation und Erstellen von Prototypen
- wissenschaftliche und technische, grafische Darstellungen

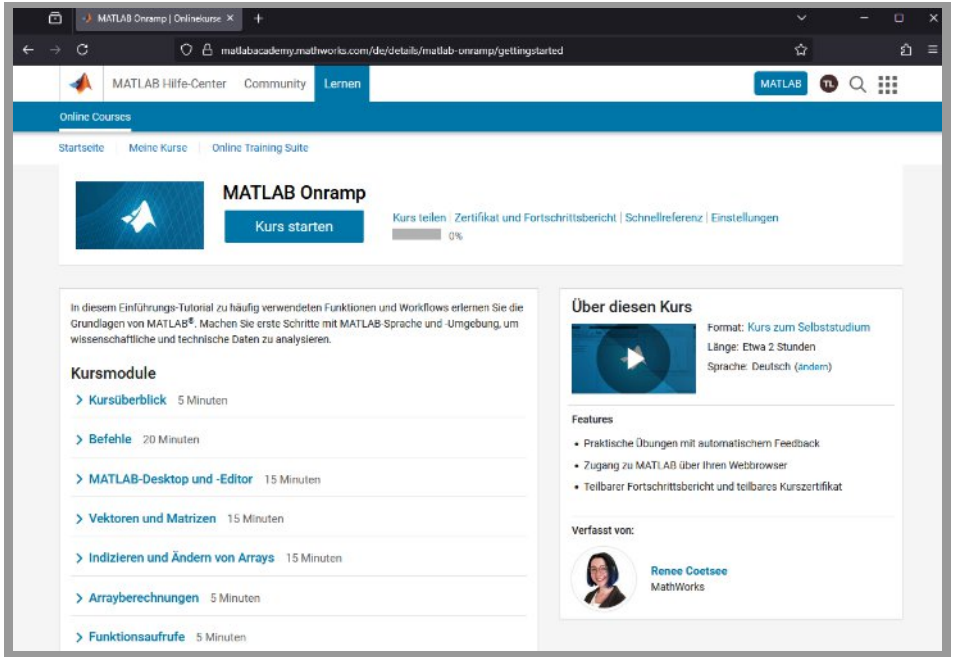
Vorbereitung \ MATLAB \ MATLAB® - Onramp

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

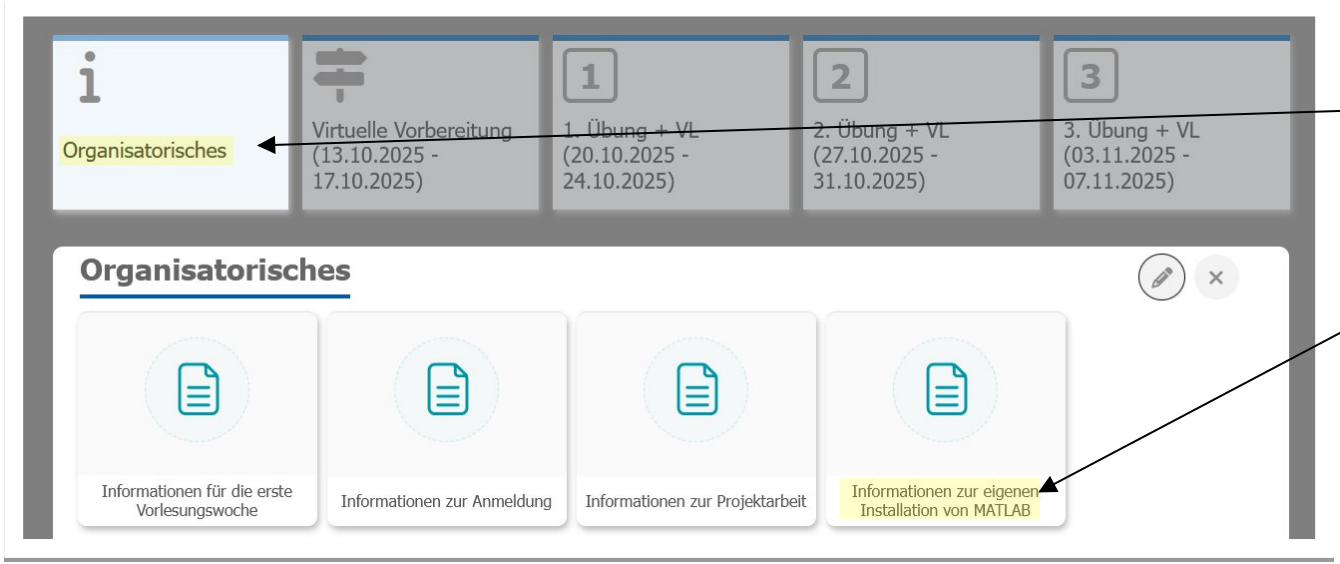
- TUDa-MATLAB-Account notwendig
- Keine Installation notwendig, Bearbeitung erfolgt im Browser: Link

Wir setzen die Kenntnisse des MATLAB Onramp-Kurses von Anfang an voraus.

→ Sie sollten diesen Kurs bis zum **22.10.2025** absolviert haben, um die Übungen bearbeiten zu können.



Vorbereitung \ MATLAB \ MATLAB® - Onramp



Über die Kachel „Organisatorisches“ kommen Sie zu den detaillierten Anweisungen zur Installation von MATLAB.

Achtung: Bitte unbedingt die dort in Moodle aufgelisteten Vorgaben zu geeigneten/ungeeigneten MATLAB-Version beachten!

Vorbereitung \ MATLAB \ Demo

